

Práctica 4. Microscopio y Telescopio.

Profesor: Omar Olarte
Curso: Mediciones en óptica y Acústica

8 de diciembre de 2024

1. Objetivos

1. Entender la configuración básica de un microscopio y un telescopio.
2. Determinar en forma cualitativa el aumento (transversal de un telescopio refractor astronómico).
3. Observar el efecto de los diafragmas de apertura y de campo en un microscopio.

2. Actividades previas

1. Revisar los conceptos de diafragmas, pupilas y rayos marginal y principal.
2. Revisar la configuración básica de un telescopio refractor.
3. Revisar la configuración básica de un microscopio compuesto.

3. Experimento en clase

Lista de materiales.

- Banco óptico (riel con cinta métrica).
- Tres lentes positivas de diferente distancia focal.
- Soportes para las lentes.
- Pantalla con papel milimetrado.
- Fuente luminosa.
- Conjunto de diafragmas.
- Trípode para celular.

Experimento

- Montar un microscopio compuesto empleando dos lentes positivas de diferente distancia focal para observar un objeto relativamente cercano. Estimar el aumento de su microscopio.
- Observar el efecto sobre la imagen al colocar los diafragmas de apertura y de campo de diferentes diámetros.
- Montar un telescopio empleando dos lentes de positivas de diferente distancia focal para observar un objeto relativamente distante. Estimar el aumento de su telescopio.

4. Cuestionario

1. ¿Cuál es el aumento nominal del microscopio montado en la práctica?
2. ¿En qué consiste el acople de las pupilas del ojo y del microscopio (y telescopio)?
3. ¿Cuáles son las posiciones adecuadas para colocar los diafragmas de apertura y de campo en el microscopio?
4. En la configuración del telescopio de la práctica ¿cómo estimó el aumento?, ¿cuál es el aumento nominal de un telescopio refractor astronómico?
5. En un párrafo escriba sus conclusiones acerca del experimento.
